经典力学第四次作业

L03.06

考究某一时刻内侧圆柱与外侧圆柱接触的那个点,该点瞬时速度为 0,而该点的瞬时速度由两部分组成,一部分是绕内侧圆柱自转的速度,另一部分随内侧圆柱平动的速度,记 θ 是内侧圆柱圆心与外侧圆柱圆心连线与竖直方向所成角,φ 是内侧圆柱圆心与接触点连线与竖直方向所成角,

$$\dot{\theta}\,(R-r)=\dot{\varphi}r.$$

势能容易看出 $V=mg\,(R-r)\,(1-\cos\theta)$,所以

$$\begin{aligned}L=T-V&=\frac{1}{2}m(R-r)^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}\frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2-mg\,(R-r)\,(1-\cos\theta)\\&=\frac{3}{4}m(R-r)^2\dot{\theta}^2-mg\,(R-r)\,(1-\cos\theta).\end{aligned}$$

根据 Lagrange 方程 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}-\dfrac{\partial L}{\partial\theta}=0$ 并利用小角度近似 $\sin\theta\sim\theta$ 得到

$$\frac{3}{2}m(R-r)^2\ddot{\theta}+mg\,(R-r)\theta=0,$$

是一个简谐运动方程,

$$\omega_0^2=\frac{mg\,(R-r)}{\frac{3}{2}m(R-r)^2}=\frac{2}{3}\frac{g}{(R-r)},$$

$$T=\frac{2\pi}{\omega_0}=\pi\sqrt{\frac{6\,(R-r)}{g}}.$$

L03.11

记 $\overline{OC}=D$ 根据几何关系立刻有

$$\begin{cases} x = D\cos\omega_0 t + q\sin\omega_0 t, \\ y = D\sin\omega_0 t - q\cos\omega_0 t, \end{cases}$$

代入 Lagrange 量

$$\begin{aligned} L = T - V &= \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2+\dot{y}^2\right) - mgy \\ &= \frac{1}{2}m\omega_0^2\left(D^2+q^2\right) + \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - m\omega_0 D\dot{q} + mgq\cos\omega_0 t - mgD\sin\omega_0 t. \end{aligned}$$

于是 Lagrange 方程给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0,$$

$$\ddot{q} - \omega_0^2 q = g\cos\omega_0 t.$$

解得

$$q = A\cosh\left(\omega_0 t + \varphi\right) - \frac{g}{2\omega_0^2}\cos\omega_0 t,$$

代入初始条件得到

$$q = \frac{g}{2\omega_0^2}(\cosh\omega_0 t - \cos\omega_0 t).$$

L03.15

对方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = Q^{\mathrm{ndiv}} + Q^{\mathrm{impulse}}$$

两侧同时积分

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)_{\mathrm{end}} - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)_{\mathrm{start}} - \int_{\mathrm{start}}^{\mathrm{end}} \frac{\partial L}{\partial q}\mathrm{d}t = \int_{\mathrm{start}}^{\mathrm{end}} Q^{\mathrm{ndiv}}\mathrm{d}t + \int_{\mathrm{start}}^{\mathrm{end}} Q^{\mathrm{impulse}}\mathrm{d}t,$$

忽略高阶小得到

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)_{\mathrm{end}} - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)_{\mathrm{start}} = \int_{\mathrm{start}}^{\mathrm{end}} Q^{\mathrm{impulse}}\mathrm{d}t = S. \qquad \left(t\to 0^+\right)$$

L03.03

设下落的距离为 x 那么

$$V=-\frac{1}{2}\lambda g\left(x+\frac{l}{2}\right)^2,\qquad T=\frac{1}{2}\lambda l\dot{x}^2,$$

所以 $L=\frac{1}{2}\lambda l\dot{x}^2-\frac{1}{2}\lambda g\left(x+\frac{l}{2}\right)^2$, 根据 Lagrange 方程得到

$$\ddot{x}-\frac{g}{l}x=\frac{l}{2},$$

代入边界条件解得 $x=\frac{l}{2}\left(\cosh\sqrt{\frac{g}{l}}t-1\right)$, 那么完全下落的时候

$$\cosh\sqrt{\frac{g}{l}}t=2,$$

所以 $\sinh\sqrt{\frac{g}{l}}t=\sqrt{\cosh^2\sqrt{\frac{g}{l}}t-1}=\sqrt{3}$, 代入求导后的表达式得到

$$\dot{x}=\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{gl}.$$

L03.05

设 $\dot{\varphi}=\omega$, 系统的 Lagrange 量为

$$L=T-V=\frac{1}{2}I\dot{\varphi}^2+\frac{1}{2}m\left[\left(R\dot{\theta}\right)^2+(R\sin\theta\dot{\varphi})^2\right]-mgR\cos\theta,$$

注意到表达式内不显含时间, 则 Hamilton 量是关于时间守恒的,

$$H=\frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}}\dot{\varphi}+\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}\dot{\theta}-L=\frac{1}{2}I\dot{\varphi}^2+\frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}mR^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2+mgR\cos\theta=\frac{1}{2}I\omega_0^2+mgR,$$

同时又注意到表达式内不显含 φ, 所以这是一个可遗坐标, 有

$$\frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}}=\left(I+mR^2\sin^2\theta\right)\dot{\varphi}=I\omega_0,$$

分别代入 $\theta=\frac{\pi}{2},\pi$ 得到两个方程组

$$\begin{cases}\frac{1}{2}I\dot{\varphi}_B^2+\frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}_B^2+\frac{1}{2}mR^2\dot{\varphi}_B^2=\frac{1}{2}I\omega_0^2+mgR,\\ \left(I+mR^2\right)\dot{\varphi}_B=I\omega_0,\end{cases}$$

$$\begin{cases}\frac{1}{2}I\dot{\varphi}_C^2+\frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}_C^2-mgR=\frac{1}{2}I\omega_0^2+mgR,\\ I\dot{\varphi}_C=I\omega_0.\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}\dot{\varphi}_B=\dfrac{I\omega_0}{I+mR^2},\\ v_B=\sqrt{\left(R\dot{\theta}_B\right)^2+\left(R\dot{\varphi}_B\right)^2}=R\sqrt{\dfrac{2g}{R}+\dfrac{I\omega_0^2}{I+mR^2}+\dfrac{I^2\omega_0^2}{\left(I+mR^2\right)^2}},\end{cases}$$

$$\begin{cases}\dot{\varphi}_C=\omega_0,\\ v_C=R\dot{\theta}_C=2\sqrt{gR}.\end{cases}$$

> 为什么 $v_B>\sqrt{2gR}$？

圆环还要被轨道拽这走，获得了一个横向的速度，也就是轨道的侧面都圆环有正功.

L03.14

用球坐标表示，但是天顶角的极轴改为朝下，得到

$$L=\frac{1}{2}mR^2\dot{\varphi}^2+\frac{1}{2}mR^2\sin^2\varphi\dot{\theta}^2+mgR\cos\varphi,$$

注意到表达式中不显含时间，则关于 Hamilton 量守恒，又注意到表达式中不显含 θ，则关于该坐标的广义动量守恒，

$$\begin{cases}H=\dfrac{1}{2}mR^2\dot{\varphi}^2+\dfrac{1}{2}mR^2\sin^2\varphi\dot{\theta}^2-mgR\cos\varphi,\\ J=\dfrac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}=mR^2\sin^2\varphi\dot{\theta},\end{cases}$$

联立两式可以消除 $\dot{\theta}$，得到

$$t=\int_0^t\mathrm{d}t=\int_{\varphi_0}^{\varphi}\sqrt{\frac{m^2R^4\left(1-\cos^2\varphi\right)}{2m^2gR^3\cos^3\varphi+2mR^2H\cos^2\varphi-2m^2gR^3\cos\varphi-2mR^2H+J}}\mathrm{d}\varphi,$$

$$\theta=\theta_0+\int_0^t\frac{J}{mR^2\sin^2\varphi}\mathrm{d}t.$$